基础物理 II 实验报告



学　　号：_____

姓　　名：_____

专业班级：_____

任课教师：_____

安徽农业大学工学院

（物 理）实 验 教 学 中 心

2024 年 8 月

物理实验绪论练习题

1.一个物理量的结果至少必须包含_____和_____两个参数，测量结果最后表达式的标准形式是_____

2.当一个物理量只测量一次时，如何估算其测量误差？

3.根据有效数字的概念，正确表示下列结果

（1）、（123.48±0.1）：_____

（2）、（23.998±0.01）：_____

4.下列各数有几位有效数字？用有效数字的科学记数法书写各数

（1）0.0001560±0.0000001；　　答：_____

（2）6070±3　；　　答：_____

5. 将下列各量取三位有效数字

（1）、1.0751cm_____；　（2）、0.86243m_____。

（3）、27.052g _____；　（4）、 257000s _____ 。

6.用有效数字运算方法计算下列各式

302.1+3.12+0.385=

1.5836×2.02×3.863=

12.36−12.16=

1.50÷0.500−2.97=

（14.325+14.125）÷（14.325−14.125）=

7.在长度测量中，测得圆柱体的直径数据（单位 cm）如下：

x_i=0.1327，0.1325，0.1329，0.1326，0.1328，0.1327，0.1326，0.1326，0.1328，0.1325，试用误差和不确定度理论，将测量结果写成 $d=\bar{d}\pm u_d$ 的形式。

8.在长度测量中，待测物长度（单位 cm）的数据如下：

x_i=4.298，4.256，4.278，4.190，4.262，4.263，4.242，4.272，4.216，4.216。

请运用“t 分布法”，剔除该组数据中的粗差，将实验结果写成 $x=\bar{x}\pm t_{0.683}\cdot\sigma_{\bar{x}}$ 的形式。

9.根据测量不确定度传递公式表 2-5-1，计算下列结果及误差

已知：A=0.5628±0.0002（cm），B=85.1±0.2(cm)，C=3.271±0.002（cm）

（1）$N=A+B-\frac{1}{3}C$，求 $\bar{N}$ =　　u_N =　　$N=\bar{N}\pm u_N$ =

已知：a=10.05±0.01(cm)；b=11.003±0.005(cm) ；X=67.1±0.8(Ω)

（2） $R=\frac{a}{b}X$，求 $\bar{R}$ =　　u_R =　　$R=\bar{R}\pm u_R$ =

时间_____成绩_____（学生可编辑和上传实验报告，百分制计分）

透射式太赫兹时域光谱仪设计与样品检测虚拟仿真实验

思考题（总分 20 分，每题 5 分）

1. 太赫兹光谱仪系统的光路设计具有多样性，不唯一，其中核心的因素是什么？要注意哪些影响因素？

2. 光谱仪光路的调试包括优化和降噪调试。优化和降噪的过程当中，最核心的调试部件是什么？

3. 样品的太赫兹谱检测分析时，要注意哪些关键的步骤？

4. 实验学习后心得体会。

拓展与创新（总分 35 分）

1. 列举一些用到超净间的高精尖仪器和生产实例（10 分）

2. 提供与自己专业相关的太赫兹方面的资料（资料不限类型）（25 分）

数据处理及结果分析（总分 25 分）

表 1　样品测厚（表头数据 2 分，1 样品数据各 2 分，其他样品数据各 1 分）

显微测厚仪的仪器误差$\Delta_{仪}$= ____ mm B 类不确定度 u_B= _____mm

序号	样品浓度	样品厚度(mm)			厚度平均值(mm)	A 类不确定度	总不确定度
		1	2	3			
1	0%						
2	10%						
3	20%						
4	30%						
5	40%						
6	50%						
7	60%						
8	70%						
9	80%						
10	90%						
11	100%						

表 2　11 个样品的折射率最大值（11 分）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
样品浓度	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
最大折射率											

以下栏目考察报告的完整性（总分 20 分）

实验目的（参考分 2 分）

实验仪器（参考分 3 分）

实验原理 （参考分 5 分）

实验内容及步骤（含设计光路图）

一、设计的光路图（参考分 5 分）

二、课堂实验具体步骤（参考分 5 分）

合作者_____时间_____成绩_____

实验一　用落球法测定液体的粘度

实验目的

实验仪器

实验原理

实验内容及步骤

数据记录与处理

一、单筒粘度测量

1．数据记录

室温 T =_____，D =_____，ρ_0=_____，ρ =_____

表 1-1　单筒中液体的粘度系数测量

次数	d/mm	L/cm	t/s	v/(m•s^{-1})	η/(Pa•s)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
平均值	$\bar{d}=$	$\bar{L}=$	$\bar{t}=$	$\bar{v}=$	$\bar{\eta}=$
不确定度	$u_{\bar{d}}=$	$u_{\bar{L}}=$	$u_{\bar{t}}=$		

2．用误差传递公式求 $\bar{\eta}$ 的不确定度。

$$u_\eta = \bar{\eta} \bullet \sqrt{(\frac{u_L}{\bar{L}})^2 + (\frac{u_t}{\bar{t}})^2 + \left(\frac{2+2.4\frac{\bar{d}}{D}}{1+2.4\frac{\bar{d}}{D}}\right)^2 \times (\frac{u_d}{\bar{d}})^2}$$

3．写出测量结果：$\eta = \bar{\eta} \pm u_\eta$=_____±_____（Pa·s）

二、变温粘度测量

1．数据记录

表 1-2　小球的直径

次数	1	2	3	4	5	平均值
d /mm						

表 1-3　不同温度时液体的粘度

L =_____，D = 23mm ，ρ_0=_____，ρ=_____

（根据实验时的室温选择如下加热温度）

温度/°C	时间/s						速度 m•s^{-1}	η /Pa·s 测量值	H /Pa·s 标准值	相对误差
	1	2	3	4	5	平均	平均			
20									0.986	
30									0.451	
40									0.231	

注意事项

思考题

1．实验时，如果不用标线 N_3，测出小球从 N_1 到筒底的时间是否可以?

2．若使小球在靠近筒壁处下落是否可以?为什么?

3．实验时室温的变化对实验有什么影响?

拓展与创新

落球法测粘滞系数只适用于粘滞系数较大的透明液体，且实验所用小球半径小且不严格相等。秒表计时也易带来误差。设计用升球法代替落球法，即让小球在各种待测液体中上升，利用光电数字毫秒计计时，进行测量。

合作者_____时间_____成绩_____

实验六　　示波器的原理及使用

实验目的

实验仪器

实验原理

实验内容及步骤

数据处理及结果分析

表 6-1　　交流峰—峰值测量

	垂直偏转幅度 /DIV	垂直偏转因数 /(V• DIV^{-1})	峰值电压 U/V	理论值 U_0/V	相对误差
被测信号					

表 6-2　　单个周期信号的周期和频率的测量

波形类型	正弦波	三角波	矩形波
扫描因数/(s•DIV^{-1}）			
一个完整波形的宽度/DIV			
周期 T/s			
频率 f/Hz			
频率计示值 f_0/Hz			

表 6-3　　李萨如图形的观测

频率比 f_Y： f_X	1：1	2：1	3：1	3：2
N_X				
N_Y				
f_X（已知）/Hz				
f_Y（计算值）/Hz				
频率计示值/Hz				
李萨如图形				

注意事项

思考题

1.示波器显示屏上信号波形是如何形成的？如果没有 X 轴扫描信号，屏上显示出什么波形？

2．示波器打开电源后，荧光屏上既无光点又无扫描线，可能的原因是什么？应该怎样调节？

3．在示波器荧光屏上得到一稳定的李萨如图形，Y 轴和 X 轴与图形交点数之比为 $\frac{N_y}{N_x}=\frac{7}{3}$，已知 f_x=100Hz，求 f_y=？

合作者_____时间_____成绩_____

实验九（一）　用霍尔效应法测量磁场及霍尔元件特性的研究

实验目的

实验仪器

实验原理

实验内容及步骤

数据处理与结果分析

表 9-1　电磁铁的磁感应强度

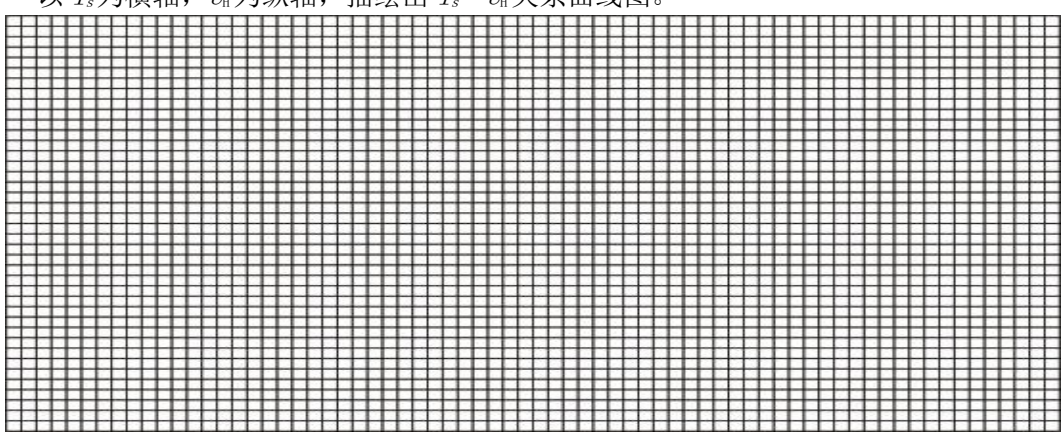
励磁电流 I_B=500 mA，霍尔元件的工作电流 I_s=5.00mA，霍尔灵敏度 K_H=

测量条件	U_1（+B，+I_s）	U_2（+B，-I_s）	U_3（-B，-I_s）	U_4（-B，+I_s）
测量值（mV）				
U_H=1/4（U_1-U_2+U_3-U_4）/mV				
B=U_H•（K_H I_s ）$^{-1}$/T				

表 9-2　测量霍尔元件灵敏度，计算载流子浓度　　（励磁电流 I_B=500mA）

工作电流/mA	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50
U_1（+B，+I_s）/mV								
U_2（+B，-I_s）/mV								
U_3（-B，-I_s）/mV								
U_4（-B，+I_s）/mV								
U_H/mV								

以 I_s为横轴，U_H为纵轴，描绘出 I_s--U_H关系曲线图。



由曲线图求出斜率 K=

根据公式，求出霍尔元件灵敏度 K_H =

根据公式，求出载流子的浓度 n=

表 9-3　研究励磁电流 I_B 与磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的关系

霍尔元件的工作电流 I=5.00mA，霍尔灵敏度 K_H =

激励电流/mA	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
U_1（+B，+I_s）/mV										
U_2（+B，−I_s）/mV										
U_3（−B，−I_s）/mV										
U_4（−B，+I_s）/mV										
U_H/ mV										
$B=U_H\cdot(K_H I_s)^{-1}$/T										

表 9-4　　电磁铁气隙内部磁场分布

励磁电流 I_B =500mA，霍尔元件的工作电流 I=5.00mA，霍尔灵敏度 K_H=

位置 /mm	0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0
U_1（+B，+I_s）/mV										
U_2（+B，−I_s）/mV										
U_3（−B，−I_s）/mV										
U_4（−B，+I_s）/mV										
U_H/ mV										
$B=U_H\cdot(K_H I_s)^{-1}$/T										

思考题

1．测量时，若磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的方向与霍尔元件平面不垂直，测量值比实际值大还是小？

2．如何计算载流子的浓度和迁移速率？

3．怎样用电势差计测量霍尔电压？

合作者_____时间_____成绩_____

实验十　等厚干涉

实验目的

实验仪器

实验原理

实验内容及步骤

数据处理及结果分析

表 10-1 测透镜的曲率半径

读数显微镜仪器误差 $\Delta_{仪}$= 0.005 mm ，透镜曲率半径理论值 R_0=855.0 mm

测量次数	暗环号数	暗环标度		暗环直径 $D_K = X_K - X'_K$ /mm	$R=\frac{D_{m+n}^2 - D_n^2}{4n\lambda}$ $n=10$	R 的平均值/mm		相对误差
		右 X_K	左 X'_K					
1	10				R_{20-10} =			
	15							
	20				R_{25-15} =	$\bar{R}_1$ =		
	25							
	30				R_{30-20} =			

表 10-2 测量两玻璃板的接触端到细丝的距离

测量次数	1	2	3	$\bar{L}$
L(mm)				

表 10-3 20 条暗纹长度和细丝直径

	l_0 / mm	l_0' / mm	$l_n = \lvert l - l_0' \rvert$ / mm	$\bar{l}$ / mm	$n=\frac{20}{\bar{l}}$ / mm^{-1}	$d = nL\frac{\lambda}{2}$ / mm
1						
2						
3						

思考题

1．牛顿环产生的干涉是什么性质的干涉?它的干涉条纹和等倾干涉条纹都是同心圆，它们有何区别?

2．实验中为什么不采用级数小的环纹?

3．若测得某一暗环直径为 3.000mm，在它外面第五个暗环的直径为 4.600mm，所用凸透镜的曲率半径为 1.030m。

(1) 求此单色光的波长；

(2) 如果所使用的是钠光，波长为 5893Å，试计算所测得单色光波长的绝对误差、相对误差。

4．使用读数显微镜读暗环时，为何要保持螺旋始终朝一个方向推进?

拓展与创新

1. 如何用牛顿环装置来测透明液体的折射率？

2. 用劈尖干涉的原理设计一个测介质折射率的实验。